프로젝트 회의록

회의일시	2026 년 10 월 23 일 금요일	팀명	KAFKA
참석자	위상경 · 김민서 · 김석현 · 박정호 · 원정빈 · 이경준 (6 명)		
회의주제	모델링할 지그의 레퍼런스 검토; 레이아웃 레퍼런스(창원공장) 검토와 대안		

1. 회의 전 오늘 논의해야 할 아젠다

- ① **모델링할 지그 · 레이아웃 레퍼런스** (사용자 메모)
- ② **검사의 주체 설정** — **자동화 / 반자동 / 수작업** (10/20 회의록 이월)
- ③ **로봇 투입 개수** — **로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준** (10/20 회의록 이월)
- ④ **그리스 도포의 DELMIA 표현 방식** — **움직임 / 색깔 / 텍스트** (10/20 회의록 이월)
- ⑤ **NG 포트 운영 방식** — **통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부** (10/20 회의록 이월)
- ⑥ **컨베이어 포트 멈춤 시나리오** (10/20 회의록 이월)
- ⑦ **강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻** (10/20 회의록 이월)
- ⑧ **해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정** (10/20 회의록 이월)
- ⑨ **볼트 체결 해석 결과 보고 시점** (10/20 회의록 이월)
- ⑩ **모터·배선 공정의 라인 포함 여부** (10/20 회의록 이월)

2. 현재까지의 프로젝트 진행 상황

■ 10/20 이월 항목

- **[진행중] 레이아웃 시뮬레이션** — **DELMIA AS-IS 구축** (레이아웃 시뮬레이션 담당)
  - 10/21 부품 이름 매핑 — 유저로직(DELMIA 안에서 동작 조건을 정하는 사용자 작성 코드)에서 부를 짧은 이름 규칙을 정하고, 공정 A~E 별 투입 부품과 산출 조립품을 정의.
  - 10/21 조립 표현 방식 결정 — 작업대에서는 Transform(부품을 조립품으로 바꾸는 장비 기능)을 쓰지 않고, 작업시간이 지나면 작업대 위 In Zone 에서 조립품이 생성되고 투입 부품은 Out Zone 으로 내보내 소멸시키는 방식. 유저로직(EKL)으로 제어.
  - 10/22 운반 작업자가 부품 랙에서 작업대 A 로 부품을 운반하는 동작 확인 완료. 다음 단계는 A 조립 후 결합품을 작업대 D 로 옮기는 흐름.
  - 공정 시간은 미정 — 보고서 기준(A 160 / B 115 / C 289 / D 215 / E 140 초)과 구상도 기준(A 85 / B 23 / C 83 / D 113 / E 63 초) 중 결정 필요, 임시로 보고서 값 사용.
- **[진행중] AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계** (이경준)

■ 그 밖의 진척

- **[진행중]** DELMIA 시뮬레이션 강의 (10/6~26)

3. 금일 회의에서 결정·진행된 내용

[논의] 3-1. 모델링할 지그 레퍼런스 (아젠다 ①)

- 모델링할 지그의 레퍼런스를 고민함.

[논의] 3-2. 레이아웃 레퍼런스 — 창원공장 (아젠다 ①)

- 레이아웃 레퍼런스로 창원공장(생산공장)을 검토. 부지면적 대비 생산율이 높아 보이나, 정확한 자료는 비공개라 확인이 어려움.
- 현재 상황: 창원공장은 새 부지에 공장을 지어 액추에이터를 생산하는 것이 아니라, 기존 공장에 액추에이터 조립공정을 추가하는 방식.
- 새 부지라면 부지면적을 통해 생산효율을 역산할 수 있으나, 기존 공장 안에서 진행하므로 외부인이 면적을 파악해 역산하기 어려움.
- 대안: ① 새로운 레퍼런스 찾기 ② 역산 계산식이 첨부된 논문을 토대로 계산하여 레퍼런스로 사용.

4. 다음 회의 전까지 수행할 작업 및 다음 회의 안건

■ 수행할 작업

담당자	기한	할 일	출처
김민서	11/2	지그 디자인(설계) — 레퍼런스 선정 후 모델링	3-1, 10/20 이월
이경준 · 원정빈	11/2	레이아웃 최적화	10/20 이월
(미정)	(미정)	레이아웃 레퍼런스 확보 — 새 레퍼런스 탐색 또는 역산 계산식이 있는 논문 기반 계산	3-2
김석현 · 원정빈	(미정)	레이아웃 시뮬레이션	10/20 이월
위상경 · 박정호	(미정)	전반적 개념 정리	10/20 이월
위상경 · 박정호	(미정)	10/19 회의록 논의사항 진행 — 검사 주체, 로봇 투입 개수, 그리스 도포 표현, NG 포트 운영, 컨베이어 포트 멈춤 시나리오	10/20 이월
(미정)	(미정)	AS-IS 기존 현황 모델 DELMIA 구축 완료	10/20 이월
이경준	(미정)	AS-IS 구상도 기반 레이아웃 설계	10/20 이월
(미정)	(미정)	AS-IS ↔ TO-BE 공정 세분화 대응	10/20 이월
(미정)	(미정)	생산성·인력 효율 기준 개선 수치 산출 (as-is → to-be)	10/20 이월
(미정)	(미정)	NG 시뮬레이션용 rejected rate 값 설정	10/20 이월
(미정)	(미정)	생산품 수량 시나리오 설계	10/20 이월
(미정)	(미정)	AMR 효율 50~60%(충전시간 20~30%) 조건 반영	10/20 이월
(미정)	(미정)	공정별 총 가동률 산출 → 100% 초과 시 로봇 추가 투입 검토 (상세화 이후)	10/20 이월
(미정)	11/2	모델링(부품 → 지그 → 조립) · 레이아웃(개념안 → 상세) · 해석 완료	10/20 이월

■ 다음 회의 안건

- 모델링할 지그 레퍼런스 확정 (3-1)
- 레이아웃 레퍼런스 방안 선택 — 새 레퍼런스 / 논문 계산식 기반 역산 (3-2)
- 검사의 주체 설정 — 자동화 / 반자동 / 수작업 (10/19 이월)
- 로봇 투입 개수 — 로봇 개발 비용·시간 단축 효율 기준 (10/19 이월)
- 그리스 도포의 DELMIA 표현 방식 — 움직임 / 색깔 / 텍스트 (10/19 이월)
- NG 포트 운영 방식 — 통일 여부, 박스 적재 후 일괄 수리 방식 적용 여부 (10/19 이월)

- 컨베이어 포트 멈춤 시나리오 (10/19 이월)
- 강사 확인: "같이 당기는 거잖아"의 뜻 (10/16 이월)
- 해석 막대 명칭 "압입 / 체결 해석" 확정 (10/16 이월)
- 볼트 체결 해석 결과 보고 시점 (10/16 이월)
- 모터·배선 공정의 라인 포함 여부 (10/07 보충 이월)